

Extração e Limpeza Inteligente de Dados com IA e Planilhas

Resumo Rápido: Como transformar imagens e capturas de tela desestruturadas em planilhas limpas e categorizar automaticamente centenas de comentários de clientes usando inteligência artificial.

1. O que é este projeto?

Imagine que alguém tirou uma foto com o celular de várias notas fiscais antigas ou de uma tela cheia de avaliações de clientes e enviou para você. Se você tivesse que fazer isso manualmente, passaria horas digitando linha por linha no teclado para criar uma tabela no computador. Depois disso, ainda precisaria ler cada comentário com calma e carimbar se a mensagem era um elogio, uma dúvida ou uma reclamação.

Este projeto faz exatamente esse trabalho manual e cansativo, só que em questão de segundos. Primeiro, a inteligência artificial do Google Gemini olha para a imagem (como alguém que tem visão perfeita e lê muito rápido), transcreve tudo e organiza os dados em colunas certinhas dentro do Google Planilhas. Em seguida, uma fórmula especial de inteligência artificial lê cada frase automaticamente e classifica o sentimento de quem escreveu, entregando uma base de dados pronta e limpa para relatórios e tomadas de decisão.

2. Objetivo e Valor para o Negócio

- **Problema Enfrentado:** Dados valiosos de clientes e operações frequentemente chegam 'presos' em imagens, capturas de tela ou fotos de documentos, exigindo digitação manual demorada, propensa a erros de digitação e com alto custo operacional.
- **Solução Aplicada:** Utilização do modelo multimodal do Google Gemini para ler e converter imagens diretamente em tabelas estruturadas, seguida do uso da função nativa de IA nas planilhas (=AI) para enriquecer e categorizar automaticamente os dados em escala.
- **Impacto Prático:** Economia de até 90% do tempo de digitação e triagem de dados, eliminação de erros humanos de transcrição e entrega imediata de dados prontos para análise gerencial.

3. Tecnologias e Competências Praticadas

- **Ambiente e Ferramentas:** Google Gemini (para leitura de imagem e estruturação de tabelas) e Google Sheets / Planilhas Google com funções integradas de inteligência artificial.
- **Técnicas e Metodologias:** Extração Multimodal de Dados (OCR inteligente com entendimento de contexto), Estruturação e Limpeza de Dados (Data Wrangling) e Análise Automática de Sentimentos em Lote (Categorização de texto com fórmulas inteligentes).

- **Competências Profissionais Evidenciadas:** Automação de processos manuais, visão analítica de dados, raciocínio lógico em planilhas e integração de ferramentas de IA no fluxo de trabalho corporativo.

4. Como Foi Feito: Passo a Passo Prático

Passo 1: Leitura da Imagem e Conversão em Tabela

- **Objetivo:** Transformar uma imagem ou captura de tela desestruturada em uma tabela organizada com colunas definidas.
- **Ação:** Iniciar uma conversa no Gemini, anexar o arquivo de imagem (como uma tela de avaliações de clientes ou recibos) e pedir para extrair as informações e distribuí-las em colunas específicas.

Instrução / Comando:

"Extraia todas as avaliações de clientes desta captura de tela e transforme-as em uma tabela organizada com as seguintes colunas: Data, Nome do Cliente, Texto da Avaliação e Quantidade de Estrelas."

Passo 2: Exportação Direta para o Google Planilhas

- **Objetivo:** Mover os dados gerados pela IA para um ambiente corporativo de planilhas com apenas um clique.
- **Ação:** Abaixo da tabela gerada pelo Gemini, clicar no botão de exportação direta para o Google Sheets e abrir a planilha criada automaticamente.

Ação no Sistema:

"Ação de Interface: Clicar no botão 'Exportar para o Planilhas' (Export to Sheets) exibido logo abaixo da tabela gerada e abrir o link da nova planilha no canto inferior da tela."

Passo 3: Classificação Inteligente em Lote com Fórmulas de IA

- **Objetivo:** Analisar automaticamente os comentários de texto e rotular o sentimento de cada cliente sem precisar ler um por um manualmente.
- **Ação:** Criar uma nova coluna chamada 'Sentimento do Cliente' e inserir a fórmula inteligente na primeira linha referenciando o texto da avaliação. Em seguida, arrastar a fórmula para preencher todas as outras linhas automaticamente.

Fórmula Aplicada na Planilha:

"=AI("Analise a avaliação deste cliente e classifique apenas em: Positivo, Neutro ou Negativo", C2)"

5. Resultados Obtidos e Aplicação no Mercado

- **Cenário de Aplicação Real:** Pesquisas de satisfação de clientes (NPS), triagem de chamados e tíquetes de suporte técnico, digitalização de notas de despesas para reembolsos corporativos e análise de comentários de concorrentes nas redes sociais.
- **Validação:** A tabela foi gerada sem necessidade de digitação humana e a fórmula de IA classificou centenas de opiniões em poucos segundos, mantendo um padrão consistente de respostas (Positivo, Neutro ou Negativo).
- **Principais Aprendizados e Cuidados:** É fundamental definir com precisão quais colunas você deseja extrair na primeira instrução. Além disso, ao aplicar fórmulas inteligentes em planilhas, indicar opções de resposta fechadas (como 'Positivo, Neutro ou Negativo') evita respostas longas ou inconsistentes que atrapalhariam filtros e gráficos posteriores.